

Probiotika – påverkan på tarmfloran, immunförsvaret och långsiktig hälsa

Probiotika har blivit ett populärt ämne inom hälsa och näring. Många har hört att **“goda bakterier”** kan förbättra matsmältningen, stärka immunförsvaret och till och med påverka vår långsiktiga hälsa. Men vad är probiotika egentligen, och hur fungerar det? I detta blogginlägg förklarar vi vad vetenskapen säger – från probiotikans definition och koppling till tarmfloran, till vilka naturliga livsmedel som ger probiotika och hur de kan integreras i vardagen. Vi reder också ut skillnaden mellan probiotika och prebiotika, samt hur de samverkar för din hälsa.

Vad är probiotika? Definition och bakgrund

Enligt den vedertagna vetenskapliga definitionen (formulerad av FN:s mat- och jordbruksorganisation FAO och Världshälsoorganisationen WHO) är **probiotika “levande mikroorganismer som, när de administreras i adekvata mängder, ger en gynnsam hälsoeffekt”** ¹. Med andra ord handlar det om nyttiga bakterier eller jästsvampar som kan ha positiva effekter på vår hälsa när vi får i oss tillräckligt många av dem. De vanligaste probiotiska mikroorganismerna är olika typer av **mjölksyrabakterier** (t.ex. laktobaciller) och **bifidobakterier**, vilka ofta förekommer naturligt i fermenterad mat eller som tillsats i vissa livsmedel ². Dessa mikrober kallas ibland “goda bakterier” eftersom de anses kunna bidra till en balanserad tarmflora och bättre hälsa.

Det är viktigt att notera att begreppet *probiotika* inte omfattar alla bakteriekulturer som används i livsmedelsproduktion ³. Till exempel innehåller yoghurt och filmjolk levande bakterier för jäsning, men de bakteriestammarna kallas **starterkulturer** och räknas inte per automatik som probiotika – om de inte specifikt valts ut för sina hälsoeffekter. Probiotiska stammar är nämligen särskilt utvalda för att överleva den tuffa miljön i magen och tarmarna och nå fram levande ⁴. Ibland tillsätts probiotiska bakterier extra i livsmedel utöver starterkulturen, just för att ge en positiv hälsoeffekt ⁵.

Probiotika och hälsopåståenden: Inom EU betraktas ordet “*probiotika*” i sig som ett hälsopåstående. Eftersom det idag saknas godkända officiella hälsopåståenden för probiotika, får livsmedel inte marknadsföras med den termen utan vidare förklaring ⁶. Det betyder att du sällan ser ordet *probiotika* på förpackningar i butiken – istället kan det stå t.ex. “*innehåller levande bakteriekultur*”. Detta är mer en juridisk detalj än ett vetenskapligt hinder, men det påminner oss om att hälsoeffekterna måste vara vetenskapligt styrkta. Trots reglerna på området har forskning visat vissa fördelar med probiotika, vilket vi återkommer till nedan.

Tarmfloran – kroppens dolda organ och dess roll i immunförsvaret

Vår **tarmflora** (även kallad tarmens mikrobiota) består av enorma mängder mikroorganismer – främst bakterier – som lever i matsmältningskanalen. Faktum är att tarmfloran brukar kallas ett av kroppens största “organ” och väger sammanlagt omkring 1–2 kilogram hos en vuxen ⁷. Denna myllrande bakterievärld är inte bara passiv passagerare, utan deltar aktivt i många kroppsfunktioner. Till exempel hjälper tarmfloran till med **ämneseftsättningen** genom att bryta ned kostfibrer och andra ämnen i

maten som vi människor själva inte kan spjälka ⁸. Dessutom spelar tarmfloran en nyckelroll för immunförsvaret – **den utgör en viktig del av vårt immunförsvar** ⁹.

Att så mycket av immunförsvaret sitter i tarmen är kanske förvånande, men logiskt med tanke på att tarmen är en av de största kontaktytorna mot omvärlden. Uppskattningsvis finns omkring **70–80 % av kroppens immunaktiva celler** i eller kring tarmen ¹⁰. Tarmens immunsystem (ibland kallat GALT – *gut associated lymphoid tissue*) är ständigt i arbete; det ska lära sig tolerera ofarliga ämnen som mat och snälla bakterier, samtidigt som det snabbt reagerar på farliga patogener. Hos nyfödda barn är immunförsvaret omoget, och den tidiga kontakten med bakterier vid födseln och via omgivningen bidrar till att **träna upp immunförsvaret** ¹¹. Forskning visar att bakteriefloran är avgörande för denna utveckling – djurstudier har till exempel visat att djur uppväxta helt utan bakterier får ett kraftigt försämrat immunförsvar ¹¹.

Tarmfloran och immunförsvaret lever i symbios. De ”goda” tarmbakterierna hjälper till att hålla skadliga mikrober borta genom att tävla om utrymme och näring samt producera antimikrobiella ämnen. Samtidigt stimulerar de immunförsvaret på ett balanserat sätt. **Mikrobiell stimulans av immunförsvaret minskar risken för överreaktioner mot ofarliga ämnen** (som mat eller pollen) ¹². Detta kan förklara varför tarmfloran kopplats till allergier – förändringar i tarmfloras sammansättning har sammankopplats med ökad förekomst av allergier i västvärlden ¹³. En rik och balanserad tarmflora tidigt i livet anses kunna främja tolerans och skydda mot vissa immunrelaterade problem. Kort sagt fungerar tarmfloran som en **utbildningscentral för immunförsvaret**, där immunceller lär sig vad som är vän och fiende.

Varför kan probiotika vara hälsofrämjande? Mekanismer och effekter

Givet tarmfloras viktiga roll är det inte förvånande att forskare intresserat sig för probiotika – alltså möjligheten att tillföra nyttiga mikroorganismer via mat eller kosttillskott för att gynna hälsan. Men hur kan intag av probiotika faktiskt påverka oss? Här är några av de mekanismer genom vilka probiotiska bakterier anses verka:

- **Konkurrerar ut skadliga bakterier:** Probiotika kan påverka de mikrober som redan finns i tarmen genom att utsöndra ämnen som hämmar skadliga bakterier, och genom att **tävla om plats och näringsämnen** i tarm ekosystemet ¹⁴. Vissa probiotiska bakterier kan rentav fästa vid tarmslemhinnan och blockera bindningsplatser, så att sjukdomsframkallande bakterier får svårare att fästa och växa. Genom denna konkurrens och kolonisationsresistens hjälper probiotikan till att upprätthålla en balans där ”goda” bakterier dominerar.
- **Stärkning av tarmbarriären:** En hälsosam tarmflora – inklusive probiotiska stammar – bidrar till en stark tarmslemhinna som håller tätt. Forskning tyder på att fermenterade livsmedel och probiotika kan förbättra tarmens barriärfunktion och därigenom hindra skadliga ämnen och mikrober från att läcka ut i kroppen ¹⁵. En intakt tarmbarriär minskar kronisk låggradig inflammation som annars kan uppstå om immunförsvaret ständigt retas av läckande bakterieprodukter (en mekanism bakom så kallad ”läckande tarm”).
- **Immunmodulering:** Probiotiska mikroorganismer kan interagera med immunceller i tarmen och påverka immunförsvarets aktivitet. Bland annat har vissa stammar visat sig kunna **dämpa inflammation** genom att sänka nivåer av pro-inflammatoriska signalämnen (t.ex. vissa cytokiner) och öka anti-inflammatoriska markörer ¹⁶. På så vis kan probiotika hjälpa immunförsvaret att vara **”lagom” aktivt** – aggressivt mot verkliga hot, men inte överreagera i

onödan. Denna balanserande effekt diskuteras som en möjlig förklaring till probiotikans kopplingar till mindre förekomst av inflammationsrelaterade besvär.

- **Produktion av nyttiga ämnen:** När bakterier fermenterar kostfibrer i tarmen bildas **kortkedjiga fettsyror** (som smörsyra/butyrat, ättiksyra med flera). Dessa ämnen, som ofta genereras av just de bakterier som probiotika syftar till att gynna, har en rad positiva effekter – de ger energi till tarmcellerna, sänker pH så att skadliga bakterier missgynnas, och har antiinflammatoriska egenskaper. Vissa probiotiska stammar kan dessutom producera vitaminer (som vitamin K och vissa B-vitaminer) i tarmen ¹⁷, vilket bidrar till vårt näringsintag.
- **Återställande av balansen efter störningar:** Probiotika används ofta i syfte att hjälpa tarmen återfå balans efter att tarmfloran rubbats. **Efter en antibiotikakur** – som kan slå ut många av de goda bakterierna – är det visat att vissa probiotiska stammar kan bidra till att återställa en mer normal bakteriesammansättning hos annars friska personer ¹⁸. Probiotika kan också i vissa fall förebygga eller förkorta episoder av **diarré**, till exempel turistdiarré eller diarré hos barn, genom att konkurrera ut patogener och stabilisera tarmmiljön ¹⁸. Dessa effekter är stam-specifika, vilket innebär att endast vissa utvalda bakteriestammar har visat sig effektiva mot specifika problem.

Viktigt med realistiska förväntningar: Det finns många olika probiotiska stammar och de har **olika hälsoeffekter** – ingen enskild bakterie gör "allt" ¹⁹. En stam kan till exempel ha positiv effekt på immunsystemet, medan en annan främst påverkar matsmältningen. Dessutom visar forskningen att probiotika **inte är någon universallösning**. Hos friska vuxna med redan balanserad tarmflora är det inte påvisat att probiotikatillskott kan ändra tarmfloras sammansättning i någon större utsträckning ²⁰. Inte heller kan probiotika ensamt bota en svårt rubbad tarmflora vid allvarliga tillstånd (som svår tarminflammation eller infektion) ²¹. Med andra ord bör man se probiotika som ett komplement och förebyggande verktyg – inte som ett läkemedel som magiskt återställer hälsan i alla lägen. För de flesta friska personer är probiotika säkert att använda i mat eller tillskott; biverkningar är **ovanliga och oftast milda** (exempelvis uppblåsthet) hos personer med normalt immunförsvar ²².

Tarmfloran och långsiktig hälsa – från inflammation till metabolism och åldrande

Intresset för tarmfloras inverkan på **långsiktig hälsa** har exploderat under de senaste decennierna. Forskning tyder på att tarmens mikrobiota spelar en roll i en rad *välfärdssjukdomar* och kroniska tillstånd – allt från fetma, typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom till mental hälsa ⁷. Även kopplingar till hur vi åldras och vår **"hälsospan"** (healthspan) har börjat uppmärksammas.

En **obalanserad tarmflora** (ibland kallad *dysbios*) kännetecknas ofta av lägre mångfald av goda bakterier och/eller överväxt av mer skadliga arter. Sådana förändringar har observerats hos personer med olika livsstilssjukdomar ²³. Exempelvis har studier funnit skillnader i tarmfloran mellan individer med fetma och normalviktiga, och mellan diabetiker och icke-diabetiker. Det är dock en utmaning att avgöra orsak och verkan – **påverkar tarmfloran sjukdomen, eller påverkar sjukdomen (och livsstilen) tarmfloran?** Troligen sker en dubbelriktad påverkan. Vi vet att kost och livsstil har stor betydelse för vilka bakterier som trivs i tarmen ²⁴. En fiber- och växtbaserad kost kan främja ett rikare mikrobiellt ekosystem, medan en typisk västerländsk kost med mycket fett och socker kan gynna mindre hälsosamma bakterier ²⁵ ¹⁵. Till exempel kan en kost hög på mättat fett leda till ökad mängd bakterier kopplade till inflammation, samt höja nivåerna av inflammationsmarkörer i kroppen ¹⁵. Kronisk låggradig **inflammation** anses i sin tur vara en bidragande orsak till flera folksjukdomar,

inklusive hjärt-kärlsjukdom och typ 2-diabetes. Här ser man alltså en potentiell koppling: ogynnsam kost → ogynnsam tarmflora → mer inflammation → högre sjukdomsrisk.

Å andra sidan, en **diversifierad och fiberrik kost** kan öka andelen bakterier som anses positiva för hälsan ²⁶. Dessa bakterier producerar ofta de nämnda kortkedjiga fettsyror (som smörsyra) vilka har antiinflammatoriska effekter och stärker tarmens barriär. Det finns också spännande data som tyder på att tarmfloran kan påverka **metabolismen** – exempelvis hur vi utvinner energi ur maten. Vissa tarmbakterier kan öka skördandet av kalorier från kostfibrer, vilket i teorin skulle kunna bidra till viktuppgång om balansen blir fel ²⁷. Studier på djur har till och med visat att man kan överföra fetma genom att transplantera tarmflora från en överviktig individ till en mus, vilket antyder att mikrobiotan *kan* driva metabola förändringar.

När det gäller **hjärnan och humöret** pratar forskare om gut-brain axis (tarm-hjärna-axeln) – signaleringen mellan tarmflora och hjärna. Vissa tarmbakterier producerar signalsubstanter och andra molekyler som kan påverka hjärnans funktion. Forskningen här är i tidigt skede, men det finns indikationer på att tarmfloran kan ha kopplingar till psykisk hälsa, stress och tillstånd som depression. En balanserad tarmflora kan bidra till bättre produktion av signalsubstanter som serotonin (en stor del av kroppens serotonin bildas faktiskt i tarmen).

Tarmflora och åldrande: Ett särskilt fascinerande fynd är att personer med *extremt hög ålder*, såsom **centenärer** (människor över 100 år), verkar ha en unik sammansättning av tarmbakterier. En studie på japanska centenärer visade att dessa individer hade högre nivåer av vissa bakteriearter som producerar speciella gallsyror (s.k. sekundära gallsyror) ²⁸. Dessa ämnen tros hjälpa till att skydda tarmen mot infektioner och skadliga bakterier, samt dämpa överdrivna immunsvår. Centenärernas unika tarmflora kan alltså bidra till att **hålla infektioner och kronisk inflammation stången**, vilket är avgörande för att åldras hälsosamt ²⁹ ²⁸. Forskare spekulerar i att detta skulle kunna vara en av nycklarna till deras långa liv. Även om genetiken givetvis spelar stor roll för vem som blir över 100, tycks livsstil och tarmflora vara en del av ekvationen för ett långt och friskt liv.

Sammanfattningsvis pekar dagens kunskap på att en **”snäll” tarmflora** – rik på mångfald och gynnsamma bakterier – kan sänka inflammation i kroppen, främja effektiv ämnesomsättning och generellt sätta scenen för bättre hälsa, både nu och på lång sikt. Probiotika, i form av fermenterad mat, är ett sätt att stödja denna goda bakterieflora.

Naturliga källor till probiotika – fermenterade favoriter

En god nyhet är att probiotika inte nödvändigtvis kräver dyra piller eller pulver – många **vanliga livsmedel** innehåller naturligt probiotiska mikroorganismer tack vare fermentering (jäsning). Här är några naturliga probiotiska källor och vad du bör tänka på när du väljer dem:

- **Yoghurt och filmjolk:** Traditionsenligt syrade mjölkprodukter är kanske de mest kända probiotiska livsmedlen. Yoghurt görs genom att mjölk fermenteras med mjölksyrabakterier (vanligen *Lactobacillus bulgaricus* och *Streptococcus thermophilus*). I många yoghurtprodukter tillsätts dessutom extra bakteriestammar som *Lactobacillus acidophilus* eller *Bifidobacterium* för deras hälsopotential. **Tips:** Välj yoghurt med **”levande yoghurtkultur”** angivet på förpackningen – det indikerar att bakterierna är aktiva. Undvik varianter som är värmebehandlade efter fermenteringen (då har de flesta bakterier dött). Naturell yoghurt eller filmjolk med låg sockerhalt är att föredra för dagligt bruk.

- **Kefir:** Kefir är en fermenterad mjölkdryck med ursprung i Kaukasus. Den skiljer sig från yoghurt genom att den fermenteras med en **”kefirkultur”** bestående av både mjölksyrabakterier och jästsvampar. Resultatet blir en syrlig, lätt kolsyrad dryck rik på flera olika mikroorganismer. Kefir innehåller ofta fler bakteriestammar än vanlig yoghurt och tål fermentering längre. **Tips:** Precis som med yoghurt, håll utkik efter opastöriserad kefir med aktiva kulturer (hemgjord kefir behåller garanterat bakterierna). Kefir kan drickas som den är eller användas i smoothies, fil och bakning.
- **Surkål:** Surkål är helt enkelt vitkål som fått fermentera med hjälp av mjölksyrabakterier (naturligt förekommande på kålen). Under processen omvandlas sockerarterna i kålen till mjölksyra, vilket ger den syrliga smaken och skapar en miljö där goda bakterier frodas. Rå, **opastöriserad surkål** är en utmärkt källa till probiotiska bakterier, framförallt olika laktobaciller. **Tips:** Många konserverade surkål på butikshyllan är pastöriserade (upphettade) för hållbarhet, vilket dödar bakterierna. Satsa därför på färsk surkål i kyldisken där det står att den är opastöriserad, eller prova att göra egen hemma genom att låta strimlad vitkål jäsa med salt.
- **Kimchi:** Kimchi är Koreas variant av syrade grönsaker, oftast gjord på kinakål blandat med chili, vitlök, ingefära och andra kryddor. Liksom surkål fermenteras kimchi av mjölksyrabakterier som naturligt finns på grönsakerna. Resultatet är en kryddstark, syrlig sidosallad full av *Lactobacillus*-bakterier. **Tips:** Kimchi finns numera att köpa i många mataffärer (ofta i kyldisken). Kontrollera att den är **oförvåld och opastöriserad**, så att bakteriekulturen är intakt. Kimchi är utmärkt som tillbehör till maträtter eller i t.ex. fried rice och omeletter.
- **Kombucha:** Kombucha är ett fermenterat te som blivit trendigt på senare år. Den görs genom att en symbios av bakterier och jäst (ofta kallad **”kombuchasvamp”**) får jäsa sötat te. Under fermenteringen bildas organiska syror, vitaminer samt en liten mängd naturlig kolsyra och ibland spår av alkohol. Kombucha innehåller levande bakteriekulturer, bland annat ättiksyra-bakterier och jäst, som kan ha probiotiska egenskaper. **Tips:** Kombucha säljs som kolsyrate drycker i smaksatta varianter – välj en med lägre sockerhalt. Notera att flaskor kan innehålla fällning eller **”svampbitar”**, vilket är normalt för rå kombucha. Förvara i kylan för att behålla bakterierna levande.
- **Miso:** Miso är en japansk fermenterad sojapasta gjord av sojaböner och oftast ris eller korn, som fått jäsa med mögelsvampen *Aspergillus oryzae* (koji) samt ibland bakterier. Miso är rikt på smak (umami) och näring, och innehåller också **levande mikroorganismer** om det är opastöriserat. **Tips:** Välj oprocessad, icke-pastöriserad miso (står ofta **”raw miso”** på burken). Använd den i soppor, såser eller dressingar – men tillsätt mison **efter att maten tagits från värmen** (låt inte mison koka), annars dör de välgörande bakterierna.
- **Tempeh:** Tempeh härstammar från Indonesien och är gjord på sojaböner som fermenterats med en ädelmögel (ofta *Rhizopus*). Fermenteringen bildar en fast kaka där svampmycelet binder ihop börnorna. Tempeh är rik på protein, fibrer och mineraler och lättare att smälta än icke-fermenterade baljväxter. Tempeh innehåller dock främst nyttiga enzymer och näringsämnen från fermenteringen – de flesta mikroorganismer dör vid tillagning eftersom tempeh vanligen steks eller tillagas innan ätning. **Tips:** Använd tempeh som en nyttig proteinkälla i t.ex. grytor, wok eller marinera och ugnsbaka. Även om tempeh inte konsumeras rå ger fermenteringen hälsofördelar genom att göra näringen mer tillgänglig och tillskott av bioaktiva ämnen.
- **Övriga fermenterade livsmedel:** Det finns många fler – t.ex. **äppelcidervinäger** med **”modermärke”** (ofiltrerad vinäger innehåller lite bakteriekultur), vissa lagrade **ostar** (som långlagrad opastöriserad cheddar eller gouda kan innehålla probiotiska bakterier), **syrade**

gurkor (saltjästa pickles, ej att förväxla med ättiksgurka), **surdegsbröd** (degen jäser med laktobaciller, även om de flesta bakterier dör i ugnen bidrar surdegen till bättre näring i brödet) och **filbunke/gräddfil** (likt yoghurt). Gemensamt för alla är att de bygger på traditionella konserveringsmetoder där mikroorganismer får göra jobbet – en win-win där vi får smakrik, hållbar mat *och* nyttiga bakterier på köpet.

Att tänka på vid inköp: För att få probiotisk effekt av fermenterad mat behöver produkten innehålla **levande bakterier vid konsumtion**. Kolla därför efter ord som *opastöriserad*, *raw*, *levande kultur* eller liknande på förpackningen. Varor i kylskåpet är ofta ett tecken på att de innehåller aktiva bakterier (då värmebehandlade produkter annars skulle jäsa eller surna i rumstemperatur). Om du är osäker, fråga personal eller satsa på att tillverka egna fermenterade grönsaker hemma – det är enklare än man kan tro, billigt, och du får garanterat levande kultur. Börja gärna med små portioner om du inte är van; plötsligt högt intag av syrade produkter kan ge uppblåst mage till en början, tills tarmen vänjer sig.

Tips för att få in mer probiotika i vardagskosten

Att integrera probiotikarika livsmedel i din dagliga kost behöver inte vara krångligt. Här är några praktiska tips för att öka intaget av goda bakterier i vardagen:

1. **Frukostrutiner:** Byt ut eller komplettera frukostfilen med en skål naturell yoghurt eller kefir. Toppa med fiberrik müsli, frukt eller bär för extra prebiotika (mer om prebiotika strax). En smoothie med kefir, banan och spenat är ett annat gott sätt att smyga in probiotika i morgonstunden.
2. **Syrade tillbehör:** Lägg till en **sked surkål eller kimchi** som sidekick på tallriken till lunch och middag. Det passar utmärkt till många rätter – surkål kan t.ex. ätas till korv, grytor eller på en smörgås, och kimchi lyfter en skål ris, sallad eller nudelwok. Eftersom dessa är råa tillbehör bevaras bakteriekulturen intakt.
3. **Byt ut läskedrycken:** Prova **kombucha** som ett alternativ till läsk eller alkoholhaltiga drycker. Den ger en bubblig, uppfriskande dryck med betydligt mindre socker och samtidigt tillskott av probiotiska bakterier. Finns i många smaker – hitta din favorit och ha några flaskor i kylan.
4. **Experimentera i köket:** Använd **miso** i matlagningen – till exempel i en sallads dressing (blanda miso, citron, olja och lite honung) eller rör ner en matsked miso i en skål varm buljong för en snabb misosoppa. Tänk på att inte koka mison. Testa även att laga något med **tempeh** istället för kött en dag i veckan – t.ex. tempeh-tacos kryddade med tacokrydda, eller marinerad och grillad tempeh på spett.
5. **Fermentera hemma:** Om du känner dig äventyrlig, prova att göra **egen fermenterad mat**. Enklarest är kanske att börja med syrade grönsaker. Köp ett huvud vitkål och gör klassisk surkål hemma (det finns många recept online). Eller skaffa en burk kefirgryn och gör egen kefir av vanlig mjölk. Hemmagjord kombucha är också populärt – du behöver en kombuchakultur (en "Scoby") vilket många entusiaster gärna delar med sig av. Hemmabygge är inte bara nyttigt utan också roligt och lärorikt!

Genom att sprida ut fermenterade livsmedel över dina måltider – lite till frukost, lite till lunch/middag, något drickbart – ger du kontinuerligt tillskott av levande bakterier till tarmen. **Variation är viktigt:** olika livsmedel innehåller olika stammar av probiotika, så genom att äta en mix av yoghurt, grönsaksfermentat, drycker etc. får du en bredare palett av nyttiga mikroorganismer.

Probiotika vs prebiotika – vad är skillnaden och hur samverkar de?

Avslutningsvis är det värt att klargöra skillnaden mellan **probiotika** och **prebiotika**, två begrepp som låter lika men betyder olika saker (och bägge är viktiga för en sund tarmflora):

- **Probiotika** – som vi har diskuterat – är de levande mikroorganismerna, dvs. *själva bakterierna eller jästsvamparna* vi tillför för hälsans skull ¹.
- **Prebiotika** – är **”föda” för de goda bakterierna**, oftast i form av kostfibrer eller andra icke-nedbrytbara kolhydrater. En formell vetenskaplig definition är att prebiotika är ”icke-nedbrytbara substrat som selektivt utnyttjas av världens mikroorganismer för att ge en gynnsam hälsoeffekt” ³⁰. Enklare uttryckt: prebiotika passerar genom tunntarmen utan att brytas ned, och når tjocktarmen där de fermenteras av tarmfloran – vilket gynnar de nyttiga bakteriernas tillväxt. Exempel på vanliga prebiotiska fibrer är **inulin** (finns i t.ex. jordärtskocka, cikoriarot, lök), **frukto-oligosackarider (FOS)**, **galakto-oligosackarider (GOS)** samt resistent stärkelse (i t.ex. kalla potatisar, gröna bananer). Grönsaker, frukt, fullkorn och baljväxter är rika på prebiotiska fibrer – ytterligare en anledning till att äta mycket växtbaserad mat.

Synergier mellan probiotika och prebiotika: Man kan se det som att probiotika är **”trädgårdsmästare”** i tarmen och prebiotika är **”gödsel”** som hjälper trädgården att blomstra. När vi får i oss probiotiska bakterier är det viktigt att de har något att leva av – det är här prebiotiska fibrer kommer in. Forskning visar att prebiotika kan förbättra överlevnaden och effekten av probiotiska bakterier genom att ge dem rätt näring i tarmen ³¹. Kombinationen av probiotika + prebiotika i en produkt eller måltid kallas ibland **synbiotika** ³¹, just för att betona synergieffekten. Ett exempel på synbiotisk mat kan vara yoghurt (probiotika) toppad med fiberrik müsli och banan (prebiotika) – de goda bakterierna i yoghurten får genast mat att festa på när de kommer ner i tarmen, vilket kan **förbättra deras hälsofrämjande verkan** ³¹.

För dig som konsument innebär detta att du får bäst effekt om du **både tillför nyttiga bakterier och äter fiberrik kost**. Probiotika utan fibrer är som att så frön i mager jord – de kanske överlever men frodas inte. Så nästa gång du äter din yoghurt eller surkål, se till att också ge dina tarmbakterier något fiberrikt att mumsa på (exempelvis frukt, havregryn, sallad eller fullkornsbröd). Då skapar du en miljö där de gynnsamma mikroorganismerna kan *växa till* och göra maximal nytta för din hälsa.

Källor

- Livsmedelsverket – **Nyttiga mikroorganismer (2023)** ³² ¹⁸
- Livsmedelsverket – **Tarmfloran** ⁹ ²⁶
- Livsmedelsverket – **Kontrollwiki: Probiotika, Prebiotika (2021)** ¹ ³⁰
- Läkartidningen – **”Probiotika återställer tarmens bakterieflora” (Cedgård & Widell, 2001)** ¹⁰ ³¹
- Nature – **”Novel bile acid biosynthetic pathways are enriched in the microbiome of centenarians” (Sato *et al.*, 2021)** ²⁹ ²⁸
- Nutritionsfakta.se – **”Betydelsen av tarmens mikrobiota för hälsa och sjukdom” (2016)** ⁷ ²⁴
- Wikipedia (svenska) – **”Probiotika”** ³³ (Obs: sammanfattar FAO/WHO-definitionen och mekanismer, med referenser till bl.a. Livsmedelsverket)

1 6 30 **Närings- och hälsopåståenden – begrepp - Kontrollwiki**

<https://kontrollwiki.livsmedelsverket.se/artikel/473/narings-och-halsopastaenden-begrepp>

2 3 4 5 14 18 19 20 21 22 32 **Nyttiga mikroorganismer**

<https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/bakterier-virus-parasiter-och-mogelsvampar1/nyttiga-mikroorganismer/>

7 24 27 **nutritionsfakta.se | kunskapsportalen om mat och halsa**

<https://nutritionsfakta.se/2016/06/22/betydelsen-av-tarmens-mikrobiota-for-halsa-och-sjukdom-2/>

8 9 15 23 25 26 **Tarmfloran**

<https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/sjukdomar-allergier-och-halsa/tarmfloran/>

10 11 12 13 17 31 **lakartidningen.se**

<https://lakartidningen.se/wp-content/uploads/OldPdfFiles/2001/23917.pdf>

16 **Examining immune-inflammatory mechanisms of probiotic ... - Nature**

<https://www.nature.com/articles/s41398-024-03030-7>

28 29 **Centenarians have a distinct microbiome that may help support longevity | Broad Institute**

<https://www.broadinstitute.org/news/centenarians-have-distinct-microbiome-may-help-support-longevity>

33 **Probiotika – Wikipedia**

<https://sv.wikipedia.org/wiki/Probiotika>